

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 上水道担当版（資源循環・サプライチェーン強靱化／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × サプライチェーン強靱化）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と供給網の最適化】

近年、地政学リスクの高騰や資源価格の不安定化、環境規制の強化など、水道管材・薬品・電力等の調達を取り巻く外部環境は激変している。持続可能な社会の実現（社会環境管理）と事業の継続性（経済性管理）を両立させるためには、従来の「調達・使用・廃棄」のモデルから、資源循環（サーキュラーエコノミー）を前提とした強靱なサプライチェーンへの転換が急務となっている。

そこで、あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「資源循環」が重点化されている
- 水道管材（塩ビ管・ダクトイル鉄管）・凝集剤・次亜塩素酸ナトリウム等の調達コスト高騰が水道事業財政を直撃している
- 老朽管撤去に伴う建設廃棄物の増大と最終処分場の逼迫が重なり、サプライチェーン強靱化が急務となっている
- R8 予想 3 テーマで最上位スコア 8.5/10

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（維持管理型・前提条件）

維持管理・更新の経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを老朽管路更新事業で書いた模範論文（A 案）です。管材の調達強靱化と撤去廃管材の資源循環が論述の主軸です。

- 事業名: ○○市水道局 老朽管路更新・耐震化整備事業
- 目的: 経年劣化した配水管路を計画的に更新・耐震化するとともに、管材調達リスクの低減と撤去廃材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- 成果物: 更新後配水管路、耐震化設計図書、管路リスクマップ、廃管材の再資源化実績
- 立場: 水道課 課長補佐（管路整備担当）
- 前提条件: 管路総延長の 40% 以上が法定耐用年数超過、管材・継手の調達価格高騰と納期長期化、撤去廃管材の処分費増大、人口減少による料金収入減少、水道技術職員の減少

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市水道局 老朽管路更新・耐震化整備事業
- 目的: 経年劣化した配水管路を計画的に更新・耐震化するとともに、管材調達リスクの低減と撤去廃材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- 成果物: 更新後配水管路、耐震化設計図書、管路リスクマップ、廃管材の再資源化実績

現在顕在化している課題と既施策、効果

地政学リスクと資源価格の高騰により、ダクタイル鋳鉄管・継手・弁類の調達価格が上昇し納期も長期化している。一方、撤去する老朽管（石綿管・鋳鉄管）の処分費が増大し、最終処分場の逼迫も重なって更新事業の総コストを押し上げている。これに対し既施策として、複数年度の発注計画化による資材の計画的確保と、撤去鋳鉄管のスクラップ売却を実施してきた。その効果として、急な品薄による工期遅延が一定程度回避され（経済性管理）、鋳鉄スクラップの売却益が処分費の一部を相殺している（経済性管理）。

施策の問題点

単年度・単独自治体の調達では発注量が小さく、価格交渉力と納期確保力が弱い。撤去管材の多くは分別・再生のルートが未整備で、スクラップ売却以外は埋立処分に回り、資源循環が進んでいない。また、調達コストの抑制（経済性管理）と災害時の管材確保（安全管理）の間でトレードオフが生じており、平時の在庫圧縮と緊急時の供給確保を両立できていない。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 管材の広域共同調達と規格標準化による調達強靱化

内容: 近隣市町村の水道事業体と共同で管材・継手・弁類の一括調達協定を締結し、電子調達プラットフォームで需要を集約する。あわせて管種・口径の規格を広域で標準化し、相互融通可能な共通在庫を確保する。発注量の集約により価格交渉力と納期確保力を高め、地政学リスクによる調達途絶に備える。

効果: 経済性管理の観点では、スケールメリットにより管材調達コストが削減され、価格変動の影響が緩和される。安全管理の観点では、共通規格の広域在庫により災害時の応急復旧用資材を相互融通でき、断水復旧が迅速化する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、規格標準化は各事業体の既存設計・在庫資産との不整合を生み、共同調達の事務調整にも手間がかかる（経済性管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、広

域連携協議会で標準規格と移行期間を定め、既存資産は経過措置で段階的に統合する。調達・在庫情報は集計単位で共有し、個別の入札価格は対象外として公正競争との整合を保つ。

施策 A-2: 撤去廃管材の分別・再資源化と地域内循環の構築

内容: 更新工事の撤去管材を管種別に分別・集積し、鋳鉄は溶融再生、塩ビ管は再生樹脂原料、掘削残土は路盤材として再利用する地域内循環ルートを構築する。撤去から再資源化までを工事発注の仕様に組み込み、再生材の調達と一体で運用する。最終処分量を削減し、処分費と新規資材費の双方を抑制する。

効果: 社会環境管理の観点では、最終処分場の逼迫緩和と建設廃棄物の削減により環境負荷が低減する。経済性管理の観点では、処分費の削減と再生材活用により更新事業の総コストが抑制される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、分別・再資源化は工事手間と中間処理コストを増やし、再生材の品質確保にも管理負担が生じる（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、再資源化を前提とした撤去・分別の標準仕様を整え、複数工事を束ねて中間処理ロットを確保しコストを下げる。再生材は用途別の品質基準を定めて公共工事での利用先を確保し、循環が成立する需要を制度的に作り出す。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 「材料パスポート」と広域水道マテリアルバンクの制度化

①**施策の内容:** 全ての水道管材・機器に、材質・化学物質・解体後のリサイクル方法を記録したデジタルチップを付与する「材料パスポート」制度を義務化する。老朽管撤去時に管種別に分類・集積する「広域水道マテリアルバンク」を都道府県単位で設置し、廃管材を規格ベースで再利用・溶融再製化することで国内資源の自給率を高める。

②**有効性と実現性:** 地政学リスクによる管材輸入途絶に対し、既存ストックの循環で国内需要の一定割合を賄える構造として有効性は高い。RFID タグやトレーサビリティ技術の普及で材料パスポートの実装コストは低下しており、都道府県単位のマテリアルバンクは広域連携の延長として整備が可能である。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、全管材へのチップ付与と材料パスポート管理が初期コスト・データ維持費を生み、既存の価格偏重の調達文化・財政規律と衝突することである（経済性管理 × 情報管理の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、材料パスポートの記録を調達要件として制度化し、データ様式を全国共通で標準化する。情報管理の観点では、管路台帳システム上で管材の使用・撤去・再利用履歴を一元管理し、マテリアルバンクの在庫と更新計画を連携させる。経済性管理の観点では、チップ付与コストを解体時の資源回收益・処分費削減の前払いと位置づけ、LCC 評価で財政規律との整合を図る。

施策 2: 管路更新需要の全国平準化と長寿命管材の標準化

①**施策の内容:** 全国で同時期に到来する管路更新需要の山谷を平準化するため、国が更新計画の標準化指針と平準化のための交付金配分を設け、製造・施工能力の逼迫と資材高騰を回避する。あわせて長寿命管材（高耐久ポリエチレン管・厚肉ダクタイル管等）への標準仕様の転換を進め、更新サイクルを延ばして生涯資源消費そのものを抑制する。

②**有効性と実現性:** 更新需要の集中は資材・人材の逼迫と価格高騰を招くため、全国平準化は資源制約への根本対策として有効である。長寿命管材は実用段階にあり、標準仕様化と交付金誘導があれば普及が加速する見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、平準化に伴う更新時期の調整が一部地域の老朽リスク先送りを生み、長寿命管材の採用は初期単価増を伴うため、安全確保と財政規律の双方と衝突することである（安全管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、リスクの高い管路を平準化の例外として優先更新する基準を国が定める。情報管理の観点では、全国の管路劣化データを集約して更新需要を予測し、平準化と優先更新を両立する配分計画を策定する。経済性管理の観点では、長寿命管材の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を更新回数削減で回収する設計を制度に組み込む。

B 案: 浄水場改修・高度浄水処理導入（新設・改良型・前提条件）

浄水施設の整備・改良や水質管理の経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを浄水場改修事業で書いた模範論文（B 案）です。薬品・電力の調達自律と浄水場の資源循環ハブ化が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○市水道局 ○○浄水場高度浄水処理施設整備事業
- **目的:** 原水水質悪化へ対応しつつ、薬品・電力等の主要資源の調達リスクを低減し、財政的・環境的持続可能性を高める
- **成果物:** 高度浄水処理施設、水質管理計画書、運転管理マニュアル、水質モニタリングデータ
- **立場:** 水道課 課長補佐（浄水施設担当）
- **前提条件:** 次亜塩素酸ナトリウム・凝集剤・活性炭等の薬品価格高騰、電力価格の高騰、浄水場老朽化、浄水発生土・排水汚泥の処分費増大、水道技術職員の専門技術継承問題

B 案 設問（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市水道局 ○○浄水場高度浄水処理施設整備事業
- **目的:** 原水水質悪化へ対応し安全な水の安定供給を確保するとともに、薬品・電力の調達リスクを低減し、浄水発生土・排水の資源循環により持続可能性を高める
- **成果物:** 高度浄水処理施設、水質管理計画書、運転管理マニュアル、水質モニタリングデータ

現在顕在化している課題と既施策、効果

地政学リスクに伴う次亜塩素酸ナトリウム・凝集剤・活性炭の価格高騰が浄水場運転コストを押し上げ、電力価格の高騰がポンプ・ブローの運転費を直撃している。料金収入の減少と相まって経営基盤が悪化している。さらに、浄水発生土・排水汚泥の処分費が増大している。これに対し既施策として、省エネポンプへのインバータ制御導入による電力削減を実施してきた。その効果として、電力消費量が約 15% 削減され（経済性管理）、CO₂排出量が低減している（社会環境管理）。

施策の問題点

省エネ対策の削減効果が薬品・電力価格高騰の増加幅を吸収しきれず、根本的な課題解決に至っていない。薬品・電力の調達先が特定サプライヤーに集中し価格交渉力が低い。浄水発生土・汚泥の多くは埋立処分に回り資源化が進んでいない。また、高度浄水処理導入のための財源確保（経済性管理）と工事期間中の安全な水供給継続（安全管理）の両立が技術的・財政的な制約を生んでいる。

B 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 B-1: 再生可能エネルギー自家発電と薬品削減型処理の統合整備

内容: 浄水場敷地内に太陽光発電・蓄電池を整備し電力の自給率を 30% 以上に高めるとともに、UV 照射と膜ろ過による薬品削減型処理への移行を進め、次亜塩素酸ナトリウム等の外部調達依存を低減する。電力・薬品の外部依存を構造的に削減し、サプライチェーン断絶リスクへの耐性を高める。

効果: 経済性管理の観点では、電力・薬品の調達コストが構造的に削減され、価格変動リスクを吸収できる。社会環境管理の観点では、CO₂排出が削減され地域の脱炭素化に貢献する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、再エネ設備・膜設備の初期投資が大きく、水道料金や企業債に転嫁すると住民・議会の理解が得にくい（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、水道施設整備補助金・グリーンイノベーション基金を活用しつつ、導入しない場合の薬品・電力コスト増の長期シミュレーションを議会に提示して LCC ベースで説得する。ESCO 事業者との PPP 契約で初期投資を運転コスト削減分から回収する仕組みも検討する。

施策 B-2: 薬品・資材の広域共同調達プラットフォーム構築

内容: 近隣市町村の水道事業体と共同で薬品・補修資材の一括購入協定を締結し、電子調達プラットフォームを共同構築する。入札情報・納期・在庫情報を共有し、調達交渉力の強化と緊急時の相互融通を実現する。単独では小さい調達量を広域で集約し、サプライヤーとの対等な交渉と供給途絶リスクの吸収を図る。

効果: 経済性管理の観点では、スケールメリットにより薬品・資材の調達コストが削減される。安全管理の観点では、サプライチェーン断絶時に代替調達先と相互融通を確保できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、詳細な調達・在庫情報の共有が競争入札の公平性・情報セキュリティと緊張関係にある（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、広域連携協議会で情報の共有範囲・アクセス権限・利用ルールを明文化した協定を締結する。個別の入札価格は共有対象外とし、集計単位での情報共有に限定して公正競争との整合を保つ。

B 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 浄水場を「水・資源循環ハブ」へ再定義する完全循環システム

①**施策の内容**: 浄水場排水・汚泥を「資源」と捉え、排水の再処理・再利用（工場用水・公園灌漑）と汚泥の建材原料化（セメント原料・人工骨材）を義務化する制度を国レベルで設ける。浄水場を「水を生産する施設」から「水・資源を循環させる施設」へ再定義する。

②**有効性と実現性**: 人口減少・財政悪化が進む 2050 年において、廃棄物処理コストの削減と資源売却益の確保が水道事業財政を支える構造として有効性は高い。汚泥の建材化技術はすでに実用段階にあり、制度的後押しがあれば普及が加速する見込みである。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、排水・汚泥の資源化が廃棄物処理として運用されてきた規制体系（廃棄物処理法・水道法施行規則）と衝突し、用途転換に複数省庁にまたがる制度改正と安全性証明を要することである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、水道汚泥を有価資源として再分類する廃棄物処理法の改正と、建材・農業利用の安全基準を国が整備する。情報管理の観点では、汚泥成分・処理履歴のデジタルトレーサビリティを確保し、受け入れ先が安心して利用できる資源パスポート制度を設ける。経済性管理の観点では、廃棄物処理費の削減と資源売却益をセットで財政試算し、料金転嫁圧力の緩和効果として住民・議会に可視化する。

施策 2: 浄水処理の薬品・資材の国産循環調達体制への転換

①**施策の内容**: 凝集剤・次亜塩素酸ナトリウム・活性炭・膜などの浄水資材について、国産化・代替技術開発と再生利用を国の施策に位置づける。使用済み活性炭の再生、膜の再生・リユース、汚泥由来の凝集剤回収などを標準化し、輸入・特定サプライヤー依存からの脱却と資材の循環利用を進める。

②**有効性と実現性**: 地政学リスクによる薬品・資材の供給途絶に対し、国産化と再生利用で調達自律性を高められる点で有効性は高い。活性炭再生・膜再生の技術は実証段階を越えつつあり、需要を制度的に集約すれば事業として成立する見込みである。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、国産・再生資材が輸入新品に比べコスト競争力で劣り、品質保証の体制構築にも時間を要するため、価格偏重の調達文化・財政規律と衝突することである（経済性管理 × 安全管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、再生資材の品質基準と公共調達での優先利用枠を国が定め、需要を確保する。情報管理の観点では、資材の製造・使用・再生履歴をトレーサビリティ管

理し、品質と安全性を客観的に担保する。経済性管理の観点では、広域共同調達と組み合わせて再生資材の量産効果を引き出し、輸入価格高騰時のコスト優位を LCC で可視化する。